

Déroulé Pédagogique – Organisation Industrielle

Légende des domaines

-  **OI** – Organisation Industrielle
-  **AC** – Amélioration Continue
-  **MRP** – Méthode de Résolution de Problèmes
-  **JEU** – Jeu pédagogique (simulation)

Note : Les modules AC et MRP ne constituent pas des formations autonomes. Ce sont des sous modules intégrées du parcours OI

JOUR 1 Fondamentaux de l'OI & Introduction au Lean

Horaire	Durée	Domaine	Module / Séquence	Objectifs pédagogiques	Méthodes & Activités	Supports / Outils
09h00	30 min	 OI	Accueil & brise-glace "Le produit du quotidien"	Créer une dynamique de groupe ; montrer que l'industrie est partout	Travail en binôme sur le parcours industriel d'un objet personnel, restitution collective	Post-its, objets personnels
09h30	1h00	 OI	L'entreprise industrielle & ses services	Définir une entreprise industrielle ; classer les types d'industries ; comprendre l'organigramme	Définition participative, jeu de classification (12 cartes entreprises), exercice "organigramme vivant"	Cartes 12 entreprises, post-its, paperboard, Diapo CFAI_LSS
10h30	15 min		<i>Pause</i>			
10h45	45 min	 OI	Relation Client & Performance QCD	Comprendre la relation client interne/externe ; maîtriser le triptyque QCD	Jeu de rôle client interne (chaîne vélo), exercice "Triptyque impossible"	Cartes de rôle, schéma triangle QCD
11h30	1h00	 AC	Processus, Valeur Ajoutée & 7 gaspillages	Comprendre l'approche processus (SIPOC) ; distinguer VA/NVA ;	Démonstration avion en papier, chasse aux gaspillages sur photos	Photos ateliers (avant/après), post-its 3 couleurs

				identifier les 7 gaspillages (Muda)	industrielles (3 groupes)	
12h30	1h00		Pause déjeuner			
13h30	1h30	● AC	Lean Manufacturing & 5S pratique	Comprendre les 5 principes du Lean ; maîtriser la méthode 5S par la pratique ; découvrir le management visuel	Storytelling Toyota, atelier 5S sur table (30 min – manipulateur), photos avant/après 5S	Matériel 5S, photos management visuel, Diapo CFAI_LSS
15h00	15 min		Pause			
15h15	1h15	● AC	Introduction VSM & Symboles	Comprendre la cartographie des flux ; identifier les symboles VSM standards ; calculer Lead Time vs temps de VA	Présentation interactive des symboles, exercices de lecture de carte VSM	Icônes VSM (PDF), Guide VSM, Infographie VSM
16h30	15 min	● OI	Synthèse J1	Ancrer les apprentissages	Quiz oral rapide, tour de table 1 mot-clé	—

JOUR 2 VSM, TRS & Gestion des Stocks

Horaire	Durée	Domaine	Module / Séquence	Objectifs pédagogiques	Méthodes & Activités	Supports / Outils
09h00	15 min	● OI	Rappels J1	Consolider les acquis de la veille	Quiz rapide oral	—
09h15	1h45	● AC	TP VSM – ABC Emboutissage	Réaliser une VSM complète ; identifier goulots et gaspillages ; calculer les indicateurs	Travail en sous-groupes : construction carte état actuel, calcul Lead Time, taux de VA, restitution	Exercice VSM ABC (HTML), Corrigé (DOCX)
11h00	15 min		Pause			

11h15	1h15	● AC	TRS – Théorie & Calcul	Comprendre les 3 taux (disponibilité, performance, qualité) ; calculer le TRS ; identifier les leviers d'amélioration	Exposé interactif, exercices de calcul progressifs	Fiche calcul TRS (PDF), Diapo TRS
12h30	1h00		<i>Pause déjeuner</i>			
13h30	1h00	● AC	TP Analyse TRS	Analyser les données TRS d'un centre d'usinage, proposer des actions correctives	Travail sur tableur en sous-groupes, restitution	TP Analyse TRS (PDF), Données TRS (XLSX), Corrigés (XLSX)
14h30	15 min		<i>Pause</i>			
14h45	1h15	● OI	Gestion des Stocks – Fondamentaux	Comprendre les types de stocks et leurs coûts ; calculer stock de sécurité et point de commande	Cours interactif, exercices de calcul, ECI Gestion Stock	Cours Gestion Stock (PDF), Diapo Stocks, ECI n°17 (PDF)
16h00	45 min	● OI	Kanban – Concepts & lien avec les stocks	Comprendre le système Kanban comme outil de pilotage du flux tiré	Présentation interactive, lien avec les concepts de stock	Approche Lean Toyota (PDF)

JOUR 3 Jeux pédagogiques, AMDEC & Résolution de Problèmes

Horaire	Durée	Domaine	Module / Séquence	Objectifs pédagogiques	Méthodes & Activités	Supports / Outils
09h00	15 min	● OI	Rappels J1-J2	Réactiver les acquis après la coupure (10 jours)	Quiz rapide, tour de table : "Qu'avez-vous retenu ?"	—
09h15	2h45	● JEU / ● AC	Jeu du KANBAN <i>Simulation flux poussé vs tiré</i>	Vivre la différence flux poussé vs flux tiré ; comprendre les	Phase 1 : simulation flux poussé ; Phase 2 : introduction tickets Kanban ;	Présentation Jeu du Kanban (DOCX), matériel jeu,

				principes du Kanban ; mesurer l'impact sur les en-cours et le lead time	relevé d'indicateurs ; débriefing comparatif	Feedback (HTML)
12h00	1h00		<i>Pause déjeuner</i>			
13h00	1h00	● MRP	Résolution de Problèmes 5 Pourquoi	Comprendre l'esprit Kaizen ; maîtriser les 5 Pourquoi ; découvrir le QRQC	Cas pratique "Pièces défectueuses" (3 équipes), roleplay QRQC (3 min chrono)	Fiche cas pratique, minuteur, paperboard
14h00	1h30	● MRP	AMDEC – Théorie & TP	Comprendre l'AMDEC (G × O × D) ; réaliser une AMDEC sur cas industriel ; prioriser les actions correctives	Exposé interactif + exemple machine à café ; TP en sous-groupes sur cas flexographie ; restitution et débriefing	Diapo AMDEC (PPT), Cours AMDEC (DOCX), Exemple machine à café, ECI N°38 Flexographie
15h30	15 min		Pause			
15h45	1h00	● OI	Synthèse globale & Évaluation	Relier tous les outils (VSM, TRS, Kanban, AMDEC, 5 Pourquoi) ; évaluer les acquis	Construction collective "Maison Lean", quiz final, tour de table, plan d'action personnel, questionnaire satisfaction	Maison LEAN (PDF), quiz, fiche plan d'action

Synthèse par Domaine

Domaine	Modules concernés	Volume horaire	Compétences visées
● OI Organisation Industrielle	Entreprise & services, Relation client, QCD, Stocks, Synthèses	~7h	Environnement industriel, relation client interne/externe, QCD, gestion des stocks, Kanban
● AC Amélioration Continue	Lean & 5S, VSM, TRS, Processus & VA, Jeu du Kanban	~11h	Lean Manufacturing, 5S, VSM, TRS/OEE, 7 gaspillages, flux tiré, PDCA

● MRP Méthode de Résolution de Problèmes	5 Pourquoi, QRQC, AMDEC	~3h	5 Pourquoi, QRQC, AMDEC (G×O×D), analyse de cause racine
---	----------------------------	------------	---

Retour d'expérience terrain

Hétérogénéité des profils

- Profils essentiellement orientés exécution technique et manutention
- Prérequis très variables d'un participant à l'autre
- Nécessite une adaptation permanente du niveau de discours et des exercices

Désalignement des objectifs

- Les habilitations nucléaires sont l'unique intérêt perçu par les apprenants
- Le module OI est vécu comme un « passage obligé » sans valeur perçue
- Pour certains, désengagement manifeste voire irrespect – posture de présence subie

Prérequis & limites constatés

- L'amélioration continue nécessite un socle minimal de bases théoriques (lecture de données, calculs simples)
- Le niveau en numératie limite la profondeur des exercices TRS et gestion des stocks
- Le volume horaire OI est difficilement exploitable à son plein potentiel avec ce public

Adaptations pédagogiques mises en œuvre

- Privilégier les jeux et simulations (Kanban) pour maintenir l'engagement
- Réduire les apports théoriques au strict nécessaire
- Ancrer systématiquement dans des exemples concrets et terrain
- Valoriser l'expérience professionnelle des participants